

Bd. 18 - Rationale Zahlen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Konstruktion der rationalen Zahlen	3
2.1	Bruchpaare	3
2.2	Quotient und Bruchklassen	5
2.3	Einbettung der ganzen Zahlen	7
2.3.1	Kanonische Teilmengenkopien	8
3	Arithmetik der rationalen Zahlen	12
3.1	Negation	12
3.2	Addition	15
3.3	Multiplikation	19
3.4	Grundlegende Rechengesetze	22
3.5	Kehrwert und Division	27
4	Ordnung der rationalen Zahlen	39
4.1	Quotientenordnung	39
4.2	Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik	42
5	Axiomatische Weiterarbeit	46
6	Folgesätze aus den rationalen Axiomen	53
6.1	Dichte und archimedische Eigenschaft	53

Kapitel 1

Einleitung

Die rationalen Zahlen entstehen aus ganzzahligen Zählern und positiven ganzzahligen Nennern. Ein Paar (a, b) wird als formaler Bruch a/b gelesen. Verschiedene Bruchpaare beschreiben dieselbe Zahl; daher werden genau diejenigen Paare identifiziert, deren Kreuzprodukte übereinstimmen. Die Äquivalenz- und Quotiententheorie aus Band 11 sowie die ganzen Zahlen aus Band 17 liefern die dafür benötigten Grundlagen.

Wie bei der Konstruktion der ganzen Zahlen wird jede Operation erst nach dem Nachweis ihrer Repräsentantenunabhängigkeit eingeführt. Positive Nenner vermeiden ein zusätzliches Vorzeichen im Nenner und liefern zugleich eine einfache Quotientenordnung. Abschließend werden die gewonnenen Gesetze als archimedisch geordnete Körperstruktur zusammengefasst. Diese Zusammenfassung ist eine metasprachliche Bündelung der zuvor einzeln bewiesenen Aussagen; sie setzt keinen bereits eingeführten abstrakten Körperbegriff voraus.

Kapitel 2

Konstruktion der rationalen Zahlen

2.1 Bruchpaare

Definition 18.2.1.1 (Träger der Bruchpaare).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_{>0}$
Neue Symbole: $D_{\mathbb{Q}}$

$$D_{\mathbb{Q}} := \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$$

Metasprachliche Motivation der Bruchpaarrelation. In einer bereits vorhandenen Bruchrechnung würden die formalen Brüche a/b und c/d genau dann dieselbe Zahl bezeichnen, wenn nach dem Erweitern auf den gemeinsamen Nenner bd ihre Zähler übereinstimmen; dies führt auf die Kreuzproduktgleichung $a \cdot d = c \cdot b$. Diese Überlegung dient hier nur der Motivation. Eine Division ganzer Zahlen mit rationalem Ergebnis steht an dieser Stelle noch nicht zur Verfügung und darf daher nicht zur Definition herangezogen werden. Formal wird allein die folgende Relation auf Bruchpaaren definiert; erst die anschließenden Beweise von Reflexivität, Symmetrie und Transitivität rechtfertigen den Übergang zu ihren Äquivalenzklassen.

Definition 18.2.1.2 (Äquivalenz von Bruchpaaren).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Trägermenge: $D_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) := a \cdot d = c \cdot b$$

Theorem 18.2.1.1 (Charakterisierung der Bruchpaaräquivalenz).

Mengen: a, b, c, d

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ((a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 1,2 & 3 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b \text{ Def. 18.2.1.2(1, 2)} \end{array}$$

Theorem 18.2.1.2 (Reflexivität auf Bruchpaaren).

Mengen: a, b

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ & 3 \ a \cdot b = a \cdot b \quad = I \\ 1,2 & 4 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b) \text{ Th. 18.2.1.1(1, 2, 3)} \end{array}$$

Theorem 18.2.1.3 (Symmetrie auf Bruchpaaren).

Mengen: a, b, c, d

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \vdash (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 3 & 3 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ a \cdot d = c \cdot b \quad \text{Th. 18.2.1.1(1, 2, 3)} \\ 1,2,3 & 5 \ c \cdot b = a \cdot d \quad \text{Th. 2.9.1.1(4)} \\ 1,2,3 & 6 \ (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b) \text{ Th. 18.2.1.1(1, 2, 5)} \end{array}$$

Theorem 18.2.1.4 (Transitivität auf Bruchpaaren).

Mengen: a, b, c, d, e, f

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$\begin{array}{l} a, c, e \in \mathbb{Z}, b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0}, (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d), \\ (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f) \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f) \end{array}$$

1	1	$a, c, e \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3	$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$	A
4	4	$(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$	A
1,2,3	5	$a \cdot d = c \cdot b$	$Th. 18.2.1.1(1, 2, 3)$
1,2,4	6	$c \cdot f = e \cdot d$	$Th. 18.2.1.1(1, 2, 4)$
1,2,3	7	$(a \cdot f) \cdot d = (a \cdot d) \cdot f$	$Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4$
1,2,3	8	$(a \cdot d) \cdot f = (c \cdot b) \cdot f = E(5)$	
1,2,3,4	9	$(c \cdot b) \cdot f = (e \cdot b) \cdot d$	$Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4, 6$
1,2,3,4	10	$(a \cdot f) \cdot d = (e \cdot b) \cdot d$	$Tr.(7, 8, 9)$
1,2,3,4	11	$a \cdot f = e \cdot b$	$Th. 17.4.3.6(Th. 17.2.5.3(1), Th. 17.2.5.3(1), \wedge E1(\wedge E2(2)), 10)$
1,2,3,4	12	$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$	$Th. 18.2.1.1(1, 2, 11)$

Theorem 18.2.1.5 (Die Bruchpaarrelation ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$EqRel(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$

1	1	$x \in D_{\mathbb{Q}}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} x = (a, b)$	$Th. 3.16.5.4(Def. 18.2.1.1(1))$
1	3	$x \sim_{\mathbb{Q}} x$	$\exists E(2, a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge x = (a, b), = E(x = (a, b), Th. 18.2.1.2(a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0})))$
	4	$\forall x \in D_{\mathbb{Q}} (x \sim_{\mathbb{Q}} x)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 3))$
5	5	$x, y \in D_{\mathbb{Q}} \wedge x \sim_{\mathbb{Q}} y$	A
5	6	$y \sim_{\mathbb{Q}} x$	$Th. 18.2.1.3(Th. 3.16.5.4(\wedge E1(5)), Th. 3.16.5.4(\wedge E1(\wedge E2(5))), \wedge E2(\wedge E2(5)))$
	7	$\forall x, y \in D_{\mathbb{Q}} (x \sim_{\mathbb{Q}} y \rightarrow y \sim_{\mathbb{Q}} x)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$
8	8	$x, y, z \in D_{\mathbb{Q}} \wedge x \sim_{\mathbb{Q}} y \wedge y \sim_{\mathbb{Q}} z$	A
8	9	$x \sim_{\mathbb{Q}} z$	$Th. 18.2.1.4(8)$
	10	$\forall x, y, z \in D_{\mathbb{Q}} (x \sim_{\mathbb{Q}} y \wedge y \sim_{\mathbb{Q}} z \rightarrow x \sim_{\mathbb{Q}} z)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 9))$
	11	$EqRel(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	$Def. 11.2.2.1(4, 7, 10)$

2.2 Quotient und Bruchklassen

Definition 18.2.2.1 (Menge der rationalen Zahlen).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Q}$

$$\mathbb{Q} := D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$$

Definition 18.2.2.2 (Klasse eines Bruchpaares).

Mengen: $a, b, D_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $[a, b]_{\mathbb{Q}}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} := [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}$$

Theorem 18.2.2.1 (Bruchklassen sind rationale Zahlen).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$$

1	1	$a \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1,2	3	$(a, b) \in D_{\mathbb{Q}}$	$Def. 18.2.1.1(1, 2)$
	4	$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	$Th. 18.2.1.5$
1,2	5	$[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}} \in D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$	$Th. 11.4.2.2(3, 4)$
1,2	6	$[a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	$= E(5, Def. 18.2.2.2(1, 2), Def. 18.2.2.1)$

Theorem 18.2.2.2 (Gleichheit von Bruchklassen).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b)$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
	3	$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	$Th. 18.2.1.5$
1,2	4	$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$	$= E(Def. 18.2.2.2(1, 2), Th. 11.4.1.7(1, 2, 3))$
1,2	5	$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b$	$Th. 18.2.1.1(1, 2)$
1,2	6	$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b$	$Th. 2.2.3.5(4, 5)$

$$1 \quad \iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \quad \text{Def. 18.2.3.1}$$

Theorem 18.2.3.2 (Injektivität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$$

Beweis.

Gleichheitsreflexion

Th. 18.2.3.2(i)

$$z, w \in \mathbb{Z}, \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w) \vdash z = w$$

$$1 \quad 1 \quad z, w \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w) \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) = [z, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1($\wedge E1(1)$)

$$1 \quad 4 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1($\wedge E2(1)$)

$$1, 2 \quad 5 \quad z \cdot 1 = w \cdot 1$$

Th. 18.2.2.2(1, Th. 17.4.3.1, $= E(2, 3, 4)$)

$$1, 2 \quad 6 \quad z = w$$

$= E(5, \text{Th. 17.2.5.5}(1))$

Schluss:

$$1 \quad \iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \quad \text{Th. 18.2.3.1}$$

$$2 \quad 2 \quad z, w \in \mathbb{Z} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w) \quad A$$

$$2 \quad 3 \quad z = w \quad \text{Th. 18.2.3.2}(i)(2)$$

$$4 \quad \iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$$

Def. 6.2.1.1(1, $\forall I(\rightarrow I(2, 3))$)

□

2.3.1 Kanonische Teilmengenkopien

Die Bilder der ganzzahligen Einbettung und ihrer Einschränkung auf die natürliche Kopie bilden innerhalb von $\mathbb{Q}$ eine wörtliche Inklusionskette.

Definition 18.2.3.2 (Kanonische ganzzahlige Kopie in den rationalen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$

$$\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} := \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$$

Definition 18.2.3.3 (Kanonische natürliche Kopie in den rationalen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}, \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$

$$\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} := \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}]$$

Theorem 18.2.3.3 (Geschachtelte natürliche und ganzzahlige Kopien in den rationalen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}, \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}) \wedge \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$$

1 $\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.1
2 $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.4
3 $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$	Th. 3.5.3.1
4 $\iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}] \subseteq \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$	Th. 5.2.4.10(1,2,3)
5 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}]$	Def. 18.2.3.3
6 $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$	Def. 18.2.3.2
7 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$	$= E(5, 6, 4)$
8 $\iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}] \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 5.2.4.18(1)
9 $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	$= E(6, 8)$
10 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 3.5.3.6(7,9)
11 $(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}) \wedge \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	$\wedge I(\wedge I(7, 9), 10)$

Theorem 18.2.3.4 (Bijektive Identifikation der natürlichen Kopie).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}, \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}}: \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$$

1 $\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.2
2 $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.4

$$\begin{array}{ll}
3 \ \iota_{\mathbb{Q}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}} : \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \hookrightarrow \mathbb{Q} & \text{Th. 6.3.1.4(1,2)} \\
4 \ \iota_{\mathbb{Q}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}} : \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} (\iota_{\mathbb{Q}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}] & \text{Th. 8.3.2.3(3)} \\
5 \ (\iota_{\mathbb{Q}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}] = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}] & \text{Th. 5.3.2.16(2, Def. 6.2.1.1(1))} \\
6 \ \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}] & \text{Def. 18.2.3.3} \\
7 \ \iota_{\mathbb{Q}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}} : \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} & = E(5, 6, 4)
\end{array}$$

Theorem 18.2.3.5 (Bijektive Identifikation der ganzzahligen Kopie).

Mengen: $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ \iota_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q} & \text{Th. 18.2.3.2} \\
2 \ \iota_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}] & \text{Th. 8.3.2.3(1)} \\
3 \ \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}] & \text{Def. 18.2.3.2} \\
4 \ \iota_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} & = E(3, 2)
\end{array}$$

Im rationalen Kontext verwenden wir dieselben sichtbaren Zahlzeichen wie in $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Z}$. Semantisch bezeichnet n für $n \in \mathbb{N}$ das Bild $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$. Die wörtlichen Inklusionen werden durch $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$ ausgedrückt; das Weglassen der Kopienindizes bleibt eine durch die Einbettungen gerechtfertigte Identifikation. Wo der umgebende Träger den Typ nicht eindeutig bestimmt, bleiben $\iota_{\mathbb{Q}}(z)$ beziehungsweise $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$ ausdrücklich sichtbar. Insbesondere stehen $0, 1, 2, 3, 4, \dots$ ohne Trägerindex.

Definition 18.2.3.4 (Unindizierte rationale Zahlzeichen).

Mengen: n
Funktionensymbole: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}$
Neue Schreibweise: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n := \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

Definition 18.2.3.5 (Null der rationalen Zahlen).

Neue Symbole: 0
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$0 := \iota_{\mathbb{Q}}(0)$$

Definition 18.2.3.6 (Eins der rationalen Zahlen).

Neue Symbole: 1
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$1 := \iota_{\mathbb{Q}}(1)$$

Theorem 18.2.3.6 (Null- und Einsklasse).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 = [0, 1]_{\mathbb{Q}}, \quad 1 = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$$

1	$0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	<i>Def.</i> 18.2.3.5
2	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) = [0, 1]_{\mathbb{Q}}$	<i>Def.</i> 18.2.3.1(<i>Th.</i> 17.2.3.7)
3	$0 = [0, 1]_{\mathbb{Q}}$	<i>Tr.</i> (1, 2)
4	$1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	<i>Def.</i> 18.2.3.6
5	$\iota_{\mathbb{Q}}(1) = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$	<i>Def.</i> 18.2.3.1(<i>Th.</i> 17.2.3.8)
6	$1 = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$	<i>Tr.</i> (4, 5)
7	$0 = [0, 1]_{\mathbb{Q}} \wedge 1 = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$	$\wedge I(3, 6)$

Theorem 18.2.3.7 (Null und Eins sind rationale Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 \in \mathbb{Q}, \quad 1 \in \mathbb{Q}$$

1	$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 18.2.3.1
2	$0 \in \mathbb{Z}$	<i>Th.</i> 17.2.3.7
3	$1 \in \mathbb{Z}$	<i>Th.</i> 17.2.3.8
4	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) \in \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(1, 2)
5	$\iota_{\mathbb{Q}}(1) \in \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(1, 3)
6	$0 \in \mathbb{Q}$	$= E(4, \text{Def. 18.2.3.5})$
7	$1 \in \mathbb{Q}$	$= E(5, \text{Def. 18.2.3.6})$
8	$0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	$\wedge I(6, 7)$

Kapitel 3

Arithmetik der rationalen Zahlen

3.1 Negation

Theorem 18.3.1.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Negation).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}}$$

1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	A
1,2,3	$a \cdot d = c \cdot b$	$Th. 18.2.2.2(1, 2, 3)$
1,2,3	$5 \quad (-a) \cdot d = -(a \cdot d)$	$Th. 17.2.5.7, Th. 17.2.4.11$
1,2,3	$6 \quad -(a \cdot d) = -(c \cdot b) = E(4)$	
1,2,3	$7 \quad -(c \cdot b) = (-c) \cdot b$	$Th. 17.2.5.7, Th. 17.2.4.11$
1,2,3	$8 \quad (-a) \cdot d = (-c) \cdot b$	$Tr.(5, 6, 7)$
1,2,3	$9 \quad [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.2.2.2(Th. 17.2.4.3(1), 2, 8)$

Theorem 18.3.1.2 (Quotientenabstieg der rationalen Negation).

Mengen: q, u, a, b

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\begin{array}{l} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ u = [-a, b]_{\mathbb{Q}} \end{array} \right)$$

Beweis.

Existenz

Th. 18.3.1.2(i)

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A \\ 1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.2.2.3(1) \\ 3 & 3 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad A \\ 3 & 4 \ [-a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\ & \quad Th. \ 18.2.2.1(Th. \ 17.2.4.3(\wedge E1(3)), \wedge E1(\wedge E2(3))) \\ 3 & 5 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \\ & \quad \exists I(\wedge I(\wedge E1(3), \exists I(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(3)), \wedge I(\wedge E2(\wedge E2(3)), = I)))) \\ 3 & 6 \ \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \exists I(\wedge I(4, 5)) \\ 1 & 7 \ \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \exists E(2, 3, 6) \end{array}$$

Eindeutigkeit

Th. 18.3.1.2(ii)

$$\begin{array}{l} u, v \in \mathbb{Q}, \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}), \\ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-c, d]_{\mathbb{Q}}) \vdash u = v \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ u, v \in \mathbb{Q} \quad A \\ 2 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) A \\ 3 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-c, d]_{\mathbb{Q}}) A \\ 4 & 4 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}} A \\ 5 & 5 \ c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-c, d]_{\mathbb{Q}} A \\ 4,5 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\ & \quad = E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5))) \\ 4,5 & 7 \ [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.3.1.1(4, 5, 6) \\ 4,5 & 8 \ u = v \\ & \quad = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), 7) \\ 1,2,3 & 9 \ u = v \\ & \quad \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 8)) \end{array}$$

Schluss:

$$1 \ 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 2 \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \\
& \text{Th. 18.3.1.2(i)(1)} \\
3 & 3 u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) A \\
4 & 4 v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) A \\
3,4 & 5 u = v \\
& \text{Th. 18.3.1.2(ii)(3, 4)} \\
1 & 6 \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \exists! I(2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

□

Definition 18.3.1.1 (Negation rationaler Zahlen).

Mengen: q, u, a, b
Neue Symbole: $-q$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q := \iota u \left(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \right)$$

Theorem 18.3.1.3 (Negation auf Bruchklassen).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash -[a, b]_{\mathbb{Q}} = [-a, b]_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 a \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
1,2 & 3 [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad \text{Th. 18.2.2.1(1, 2)} \\
1,2 & 4 [-a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
& \text{Th. 18.2.2.1(Th. 17.2.4.3(1), 2)} \\
1,2 & 5 \exists! u \in \mathbb{Q} \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Th. 18.3.1.2(3)} \\
& ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-c, d]_{\mathbb{Q}}) \\
1,2 & 6 -[a, b]_{\mathbb{Q}} = [-a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Def. 18.3.1.1(1, 2, 4, 5)}
\end{array}$$

Theorem 18.3.1.4 (Abgeschlossenheit und doppelte Negation).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}, \quad -(-q) = q$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.2.2.3(1) \\
3 & 3 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad A \\
3 & 4 \ -q = [-a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad = E(\wedge E2(\wedge E2(3)), Th. \ 18.3.1.3(\wedge E1(3), \wedge E1(\wedge E2(3)))) \\
3 & 5 \ -q \in \mathbb{Q} \\
& \quad \quad \quad = E(4, Th. \ 18.2.2.1(Th. \ 17.2.4.3(\wedge E1(3)), \wedge E1(\wedge E2(3)))) \\
3 & 6 \ -(-q) = [-(-a), b]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad = E(4, Th. \ 18.3.1.3(Th. \ 17.2.4.3(\wedge E1(3)), \wedge E1(\wedge E2(3)))) \\
3 & 7 \ -(-q) = q \\
& \quad \quad \quad = E(6, Th. \ 17.2.4.4(\wedge E1(3)), \wedge E2(\wedge E2(3))) \\
3 & 8 \ -q \in \mathbb{Q} \wedge -(-q) = q \quad \wedge I(5, 7) \\
1 & 9 \ -q \in \mathbb{Q} \wedge -(-q) = q \quad \exists E(2, 3, 8)
\end{array}$$

3.2 Addition

Theorem 18.3.2.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Addition).

Mengen: $a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$\begin{aligned}
a, a', c, c' &\in \mathbb{Z}, \ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}, \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}, \\
[c, d]_{\mathbb{Q}} &= [c', d']_{\mathbb{Q}} \vdash [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot d' + c' \cdot b', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}}
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, a', c, c' \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
3 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}} \quad A \\
4 & 4 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \quad A \\
1,2,3 & 5 \ a \cdot b' = a' \cdot b \quad Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 3) \\
1,2,4 & 6 \ c \cdot d' = c' \cdot d \quad Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 4) \\
2 & 7 \ b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Th. \ 17.4.3.4(2) \\
2 & 8 \ b' \cdot d' \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Th. \ 17.4.3.4(2) \\
1 & 9 \ a \cdot d + c \cdot b \in \mathbb{Z} \\
& \quad \quad \quad Th. \ 17.2.4.7(Th. \ 17.2.5.3(1), Th. \ 17.2.5.3(1)) \\
1 & 10 \ a' \cdot d' + c' \cdot b' \in \mathbb{Z} \\
& \quad \quad \quad Th. \ 17.2.4.7(Th. \ 17.2.5.3(1), Th. \ 17.2.5.3(1)) \\
1,2,3,4 & 11 \ (a \cdot d + c \cdot b) \cdot (b' \cdot d') = (a' \cdot d' + c' \cdot b') \cdot (b \cdot d) \\
& \quad \quad \quad = E(5, 6, Th. \ 17.2.5.6, Th. \ 17.2.5.4, Th. \ 17.2.5.7, Th. \ 17.2.5.8) \\
1,2,3,4 & 12 \ [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot d' + c' \cdot b', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. \ 18.2.2.2(9, 10, 7, 8, 11)
\end{array}$$

Theorem 18.3.2.2 (Quotientenabstieg der rationalen Addition).

Mengen: $q, r, u, v, a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\begin{aligned} q &= [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ r &= [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ u &= [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \end{aligned} \right)$$

Beweis.

Existenz

Th. 18.3.2.2(i)

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\ 1 & 3 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E2(1)) \\ 4 & 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\ 5 & 5 \quad c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A \\ 4,5 & 6 \quad a \cdot d + c \cdot b \in \mathbb{Z} \quad Th. 17.2.4.7(Th. 17.2.5.3(4,5), Th. 17.2.5.3(4,5)) \\ 4,5 & 7 \quad b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Th. 17.4.3.4(4,5) \\ 4,5 & 8 \quad [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad Th. 18.2.2.1(6,7) \\ 4,5 & 9 \quad \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}) \quad \exists I(\wedge I(4,5,=I)) \\ 4,5 & 10 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}) \quad \exists I(\wedge I(8,9)) \\ 1 & 11 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}) \quad \exists E(2,4, \exists E(3,5,10)) \end{array}$$

Eindeutigkeit

Th. 18.3.2.2(ii)

$$\begin{aligned} u, v \in \mathbb{Q}, \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}), \\ \exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'd' + c'b', b'd']_{\mathbb{Q}}) \vdash u = v \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad u, v \in \mathbb{Q}A \\
2 & 2 \quad \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} A \\
3 & 3 \quad \exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'd' + c'b', b'd']_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} A \\
4 & 4 \quad a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} A \\
5 & 5 \quad a', c' \in \mathbb{Z} \wedge b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'd' + c'b', b'd']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} A \\
4,5 & 6 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5))) \\
4,5 & 7 \quad [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(5)))) \\
4,5 & 8 \quad [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} = [a'd' + c'b', b'd']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} Th. 18.3.2.1(4, 5, 6, 7) \\
4,5 & 9 \quad u = v \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5))), 8) \\
1,2,3 & 10 \quad u = v \\
& \hspace{15em} \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 9))
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad q, r \in \mathbb{Q}A \\
1 & 2 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
& \hspace{10em} u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} Th. 18.3.2.2(i)(1) \\
3 & 3 \quad u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} A \\
4 & 4 \quad v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} A \\
3,4 & 5 \quad u = v \\
& \hspace{15em} Th. 18.3.2.2(ii)(3, 4) \\
1 & 6 \quad \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
& \hspace{10em} u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} \exists! I(2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

□

Definition 18.3.2.1 (Addition rationaler Zahlen).

Mengen: q, r, u, a, b, c, d

Neue Symbole: $+$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r := \iota u \left(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\begin{array}{l} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \end{array} \right) \right)$$

Theorem 18.3.2.3 (Addition auf Bruchklassen).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\
 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} A \\
 1,2 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
 & \wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Th. 18.2.2.1}; 1, 2)) \\
 1,2 & 4 \ [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
 & \text{Th. 18.2.2.1}(\text{Th. 17.2.4.7}(\text{Th. 17.2.5.3}(1, 2), \text{Th. 17.2.5.3}(1, 2)), \text{Th. 17.4.3.4}(2)) \\
 1,2 & 5 \ \exists! u \in \mathbb{Q} \exists x, z \in \mathbb{Z} \exists y, t \in \mathbb{Z}_{>0} ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [x, y]_{\mathbb{Q}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Q}} = [z, t]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
 & \quad u = [xt + zy, yt]_{\mathbb{Q}}) \\
 & \text{Th. 18.3.2.2}(3) \\
 1,2 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \\
 & \text{Def. 18.3.2.1}(1, 2, 3, 4, 5)
 \end{array}$$

Theorem 18.3.2.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Addition).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \ q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
 1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
 & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\
 1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
 & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(1)) \\
 4 & 4 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\
 5 & 5 \ c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A \\
 4,5 & 6 \ q + r = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \\
 & = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), \text{Th. 18.3.2.3}(4, 5)) \\
 4,5 & 7 \ ad \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.5.3}(4, 5) \\
 4,5 & 8 \ cb \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.5.3}(4, 5) \\
 4,5 & 9 \ ad + cb \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.4.7}(7, 8) \\
 4,5 & 10 \ bd \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Th. 17.4.3.4}(4, 5) \\
 4,5 & 11 \ [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad \text{Th. 18.2.2.1}(9, 10) \\
 4,5 & 12 \ q + r \in \mathbb{Q} \quad = E(6, 11) \\
 1 & 13 \ q + r \in \mathbb{Q} \\
 & \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 12))
 \end{array}$$

3.3 Multiplikation

Metasprachliche Motivation der Multiplikation. Die aus der gewohnten Bruchrechnung bekannte Vorschrift

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

legt nahe, zwei Bruchklassen durch Multiplikation ihrer Zähler und ihrer Nenner zu verknüpfen. Auch diese Schreibweise ist zunächst nur eine Motivation: Eine rationale Zahl ist eine Äquivalenzklasse und besitzt im Allgemeinen viele Bruchpaarrepräsentanten. Die angegebene Vorschrift definiert deshalb erst dann eine Operation auf $\mathbb{Q}$, wenn ihr Wert von der Wahl beider Repräsentanten unabhängig ist. Genau dies beweist der folgende Satz; der anschließende Quotientenabstieg liefert daraus den eindeutigen Wert auf den Bruchklassen, bevor die Multiplikation formal definiert wird.

Theorem 18.3.3.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Multiplikation).

Mengen: $a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$a, a', c, c' \in \mathbb{Z}, b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}, \\ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \vdash [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot c', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}}$$

1	$a, a', c, c' \in \mathbb{Z}$	A	
2	$b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}$	A	
3	$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}$	A	
4	$[c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}}$	A	
1,2,3	$a \cdot b = a' \cdot b'$	$Th. 18.2.2.2(1, 2, 3)$	
1,2,4	$c \cdot d = c' \cdot d'$	$Th. 18.2.2.2(1, 2, 4)$	
1	$a \cdot c, a' \cdot c' \in \mathbb{Z}$		$\wedge I^*(Wdh_2(Th. 17.2.5.3; 1))$
2	$b \cdot d, b' \cdot d' \in \mathbb{Z}_{>0}$		$\wedge I^*(Wdh_2(Th. 17.4.3.4; 2))$
1,2,3,4	$(a \cdot c) \cdot (b' \cdot d') = (a' \cdot c') \cdot (b \cdot d)$		$= E(5, 6, Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4)$
1,2,3,4	$[a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot c', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.2.2.2(7, 8, 9)$	

Theorem 18.3.3.2 (Quotientenabstieg der rationalen Multiplikation).

Mengen: $q, r, u, v, a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\begin{aligned} q &= [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ r &= [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ u &= [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \end{aligned} \right)$$

Beweis.

Existenz

Th. 18.3.3.2(i)

$$\begin{aligned} q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \\ \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \\ (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\ & \quad \quad \quad \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\ 1 & 3 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\ & \quad \quad \quad \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(1)) \\ 4 & 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\ 5 & 5 \quad c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A \\ 4,5 & 6 \quad ac \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.5.3}(4, 5) \\ 4,5 & 7 \quad bd \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Th. 17.4.3.4}(4, 5) \\ 4,5 & 8 \quad [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad \text{Th. 18.2.2.1}(6, 7) \\ 4,5 & 9 \quad \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge [ac, bd]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\ & \quad \quad \quad \exists I(\wedge I(4, 5, = I)) \\ 4,5 & 10 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\ & \quad \quad \quad \exists I(\wedge I(8, 9)) \\ 1 & 11 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\ & \quad \quad \quad \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 10)) \end{array}$$

Eindeutigkeit

Th. 18.3.3.2(ii)

$$\begin{aligned} u, v \in \mathbb{Q}, \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}), \\ \exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}}) \vdash u = v \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad u, v \in \mathbb{Q} A \\ 2 & 2 \quad \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\ & \quad \quad \quad A \\ 3 & 3 \quad \exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}}) \\ & \quad \quad \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
4 & 4 \ a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{25em} A \\
5 & 5 \ a', c' \in \mathbb{Z} \wedge b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{25em} A \\
4,5 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5))) \\
4,5 & 7 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(5)))) \\
4,5 & 8 \ [ac, bd]_{\mathbb{Q}} = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} Th. 18.3.3.1(4, 5, 6, 7) \\
4,5 & 9 \ u = v \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5))), 8) \\
1,2,3 & 10 \ u = v \\
& \hspace{15em} \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 9))
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q, r \in \mathbb{Q} A \\
1 & 2 \ \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{25em} Th. 18.3.3.2(i)(1) \\
3 & 3 \ u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{25em} A \\
4 & 4 \ v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{25em} A \\
3,4 & 5 \ u = v \\
& \hspace{25em} Th. 18.3.3.2(ii)(3, 4) \\
1 & 6 \ \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{25em} \exists! I(2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

□

Definition 18.3.3.1 (Multiplikation rationaler Zahlen).

Mengen: q, r, u, a, b, c, d

Neue Symbole: $\cdot$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r := \iota u \left(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\begin{array}{l} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \end{array} \right) \right)$$

Theorem 18.3.3.3 (Multiplikation auf Bruchklassen).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
1,2 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
& \wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Th. 18.2.2.1}; 1, 2)) \\
1,2 & 4 \ [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
& \text{Th. 18.2.2.1}(\text{Th. 17.2.5.3}(1), \text{Th. 17.4.3.4}(2)) \\
1,2 & 5 \ \exists! u \in \mathbb{Q} \exists x, z \in \mathbb{Z} \exists y, t \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Th. 18.3.3.2}(3) \\
& ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [x, y]_{\mathbb{Q}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Q}} = [z, t]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
& \quad u = [xz, yt]_{\mathbb{Q}}) \\
1,2 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Def. 18.3.3.1}(1, 2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

Theorem 18.3.3.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Multiplikation).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\
1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} \ r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(1)) \\
4 & 4 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\
5 & 5 \ c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A \\
4,5 & 6 \ q \cdot r = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \\
& = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), \text{Th. 18.3.3.3}(4, 5)) \\
4,5 & 7 \ [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
& \text{Th. 18.2.2.1}(\text{Th. 17.2.5.3}(4, 5), \text{Th. 17.4.3.4}(4, 5)) \\
4,5 & 8 \ q \cdot r \in \mathbb{Q} \quad = E(6, 7) \\
1 & 9 \ q \cdot r \in \mathbb{Q} \\
& \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 8))
\end{array}$$

3.4 Grundlegende Rechengesetze

Theorem 18.3.4.1 (Assoziativität der rationalen Addition).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ p, q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\
1 & 4 \ \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\
5 & 5 \ a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad A \\
5 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.3.2.3(5) \\
5 & 7 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}}) + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [(ad + cb)f + e(bd), (bd)f]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad = E(6, Th. 18.3.2.3(5, 6)) \\
5 & 8 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [cf + ed, df]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.3.2.3(5) \\
5 & 9 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) = [a(df) + (cf + ed)b, b(df)]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad = E(8, Th. 18.3.2.3(5, 8)) \\
5 & 10 \ (ad + cb)f + e(bd) = a(df) + (cf + ed)b \\
& \quad \quad \quad Th. 17.2.4.8(5), Th. 17.2.4.9(5), Th. 17.2.5.6(5), Th. 17.2.5.4(5), Th. 17.2.5.7(5), Th. 17.2.5.8(5) \\
5 & 11 \ (bd)f = b(df) \quad Th. 17.2.5.6(5) \\
5 & 12 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}}) + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [a, b]_{\mathbb{Q}} + ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) \\
& \quad \quad \quad = E(7, 9, 10, 11) \\
5 & 13 \ (p + q) + r = p + (q + r) \quad = E(5, 12) \\
1 & 14 \ (p + q) + r = p + (q + r) \quad \exists E(2, 3, 4, 5, 13)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.2 (Kommutativität der rationalen Addition).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E2(1)) \\
4 & 4 \ a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \quad A \\
4 & 5 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} + [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad Th. 18.3.2.3(4), Th. 17.2.4.9, Th. 17.2.5.4 \\
4 & 6 \ q + r = r + q \quad = E(4, 5) \\
1 & 7 \ q + r = r + q \quad \exists E(2, 3, 4, 6)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.3 (Nullgesetz der rationalen Addition).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad q \in \mathbb{Q} & A \\
1 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & Th. \ 18.2.2.3(1) \\
3 \quad 3 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & A \\
3 \quad 4 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} + 0 = [a, b]_{\mathbb{Q}} & Th. \ 18.3.2.3(3), Th. \ 18.2.3.6, Th. \ 17.2.4.10, Th. \ 17.2.5.5, Th. \ 17.2.7.1 \\
3 \quad 5 \quad q + 0 = q & = E(3, 4) \\
1 \quad 6 \quad q + 0 = q & \exists E(2, 3, 5)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.4 (Additives Inverses rationaler Zahlen).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad q \in \mathbb{Q} & A \\
1 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & Th. \ 18.2.2.3(1) \\
3 \quad 3 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & A \\
3 \quad 4 \quad -q = [-a, b]_{\mathbb{Q}} & \\
& = E(\wedge E2(\wedge E2(3)), Th. \ 18.3.1.3(3)) \\
3 \quad 5 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} + [-a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 & \\
& Th. \ 18.3.2.3(3), Th. \ 18.2.3.6, Th. \ 17.2.4.11, Th. \ 17.2.5.5, Th. \ 17.2.7.1 \\
3 \quad 6 \quad q + (-q) = 0 & = E(3, 4, 5) \\
1 \quad 7 \quad q + (-q) = 0 & \exists E(2, 3, 6)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.5 (Assoziativität der rationalen Multiplikation).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad p, q, r \in \mathbb{Q} & A \\
1 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}} & \\
& Th. \ 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
1 \quad 3 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}} & \\
& Th. \ 18.2.2.3(\wedge E1(\wedge E2(1)))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 4 \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\
5 & 5 a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
& A \\
5 & 6 ([a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}} = [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Q}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}}) \\
& \text{Th. 18.3.3.3(5), Th. 17.2.5.6} \\
5 & 7 (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r) = E(5, 6) \\
1 & 8 (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r) \exists E(2, 3, 4, 5, 7)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.6 (Kommutativität der rationalen Multiplikation).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\
1 & 3 \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(1)) \\
4 & 4 a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A \\
4 & 5 [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \cdot [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.3.3.3(4), Th. 17.2.5.4} \\
4 & 6 q \cdot r = r \cdot q \quad = E(4, 5) \\
1 & 7 q \cdot r = r \cdot q \quad \exists E(2, 3, 4, 6)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.7 (Einheitsgesetz der rationalen Multiplikation).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 q \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad \text{Th. 18.2.2.3(1)} \\
3 & 3 a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\
3 & 4 [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot 1 = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.3.3.3(3), Th. 18.2.3.6, Th. 17.2.5.5} \\
3 & 5 q \cdot 1 = q \quad = E(3, 4) \\
1 & 6 q \cdot 1 = q \quad \exists E(2, 3, 5)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.8 (Nullgesetz der rationalen Multiplikation).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 0 = 0$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.2.2.3(1)$
3	3	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A
3	4	$[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot 0 = 0$	$Th. 18.3.3.3(3), Th. 18.2.3.6, Th. 17.2.7.1, Th. 17.2.5.5$
3	5	$q \cdot 0 = 0$	$= E(3, 4)$
1	6	$q \cdot 0 = 0$	$\exists E(2, 3, 5)$

Theorem 18.3.4.9 (Distributivität rationaler Zahlen).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$$

1	1	$p, q, r \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1))$
1	3	$\exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.2.2.3(\wedge E1(\wedge E2(1)))$
1	4	$\exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.2.2.3(\wedge E2(\wedge E2(1)))$
5	5	$a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}}$	A
5	6	$[c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [cf + ed, df]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.3.2.3(5)$
5	7	$[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) = [a(cf + ed), b(df)]_{\mathbb{Q}}$	$= E(6, Th. 18.3.3.3(5, 6))$
5	8	$[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.3.3.3(5)$
5	9	$[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}} = [ae, bf]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.3.3.3(5)$
5	10	$[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} + [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}} = [(ac)(bf) + (ae)(bd), (bd)(bf)]_{\mathbb{Q}}$	$= E(8, 9, Th. 18.3.2.3(5, 8, 9))$
5	11	$a(cf + ed), (ac)(bf) + (ae)(bd) \in \mathbb{Z}$	$Th. 17.2.5.3(5), Th. 17.2.4.7(5)$
5	12	$b(df), (bd)(bf) \in \mathbb{Z}_{>0}$	$Th. 17.4.3.4(5)$
5	13	$a(cf + ed)((bd)(bf)) = ((ac)(bf) + (ae)(bd))b(df)$	$Th. 17.2.5.7(5), Th. 17.2.5.8(5), Th. 17.2.5.6(5), Th. 17.2.5.4(5)$

$$5 \quad 14 \quad [a(cf + ed), b(df)]_{\mathbb{Q}} = [(ac)(bf) + (ae)(bd), (bd)(bf)]_{\mathbb{Q}}$$

Th. 18.2.2.2(11, 12, 13)

$$5 \quad 15 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) = [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} + [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}}$$

$$= E(7, 10, 14)$$

$$5 \quad 16 \quad p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r \quad = E(5, 15)$$

$$1 \quad 17 \quad p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r \quad \exists E(2, 3, 4, 5, 16)$$

Theorem 18.3.4.10 (Additivität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: z, w

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

$$1 \quad 1 \quad z, w \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = [z + w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1(Ax. 17.2.7.4(1))

$$1 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [z \cdot 1 + w \cdot 1, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1(1), Th. 18.3.2.3(1, Ax. 17.4.2.9)

$$1 \quad 4 \quad [z \cdot 1 + w \cdot 1, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}} = [z + w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Ax. 17.2.7.12(1), Ax. 17.2.7.6(1)

$$1 \quad 5 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w) = E(2, 3, 4)$$

Theorem 18.3.4.11 (Multiplikativität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: z, w

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

$$1 \quad 1 \quad z, w \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = [z \cdot w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1(Ax. 17.2.7.9(1))

$$1 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [z \cdot w, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1(1), Th. 18.3.3.3(1, Ax. 17.4.2.9)

$$1 \quad 4 \quad [z \cdot w, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}} = [z \cdot w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Ax. 17.2.7.12(Ax. 17.2.7.2)

$$1 \quad 5 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w) = E(2, 3, 4)$$

3.5 Kehrwert und Division

Theorem 18.3.5.1 (Nullkriterium einer Bruchklasse).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 18.3.5.1(i)

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \vdash a = 0$$

$$1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \quad A$$

$$1,2,3 \quad 4 \quad a \cdot 1 = 0 \cdot b$$

$$Th. 18.2.2.2(1, Ax. 17.2.7.1, 2, Ax. 17.4.2.9, = E(3, \wedge E1(Th. 18.2.3.6)))$$

$$1,2,3 \quad 5 \quad a = 0$$

$$= E(4, Ax. 17.2.7.12(1), Th. 17.2.7.1(Ax. 17.2.7.1, \wedge E1(Def. 17.4.3.1(2))))$$

Rückrichtung

Th. 18.3.5.1(ii)

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a = 0 \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0$$

$$1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad a = 0 \quad A$$

$$1,2,3 \quad 4 \quad a \cdot 1 = 0 \cdot b$$

$$= E(3, Ax. 17.2.7.12(1), Th. 17.2.7.1(Ax. 17.2.7.1, \wedge E1(Def. 17.4.3.1(2))))$$

$$1,2,3 \quad 5 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = [0, 1]_{\mathbb{Q}}$$

$$Th. 18.2.2.2(1, Ax. 17.2.7.1, 2, Ax. 17.4.2.9, 4)$$

$$1,2,3 \quad 6 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0$$

$$= E(5, \wedge E1(Th. 18.2.3.6))$$

Schluss:

$$1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$1,2 \quad 3 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \rightarrow a = 0$$

$$\rightarrow I(3, Th. 18.3.5.1(i)(1, 2, 3))$$

$$1,2 \quad 4 \quad a = 0 \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0$$

$$\rightarrow I(4, Th. 18.3.5.1(ii)(1, 2, 4))$$

$$1,2 \quad 5 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0 \wedge I(3, 4)$$

□

Definition 18.3.5.1 (Reziproker Repräsentantenwert).

Mengen: a, b
Neue Symbole: $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0 \vdash$$

$$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) := \begin{cases} [b, a]_{\mathbb{Q}}, & 0 < a, \\ [-b, -a]_{\mathbb{Q}}, & a < 0. \end{cases}$$

Wegen der Totalität der Ganzzahlordnung gilt für $a \neq 0$ genau einer der beiden Fälle. Im ersten Fall ist a selbst ein positiver Nenner, im zweiten Fall ist $-a$ positiv.

Theorem 18.3.5.2 (Typisierung des reziproken Repräsentantenwertes).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0 \vdash \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q}$$

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A	
2	2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A	
3	3 $a \neq 0$	A	
1,3	4 $0 < a \vee a < 0$		
			$Ax. 17.4.2.5(Ax. 17.2.7.1, 1), Def. 17.4.2.3(1, 3)$
5	5 $0 < a$	A	
1,2,5	6 $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [b, a]_{\mathbb{Q}}$		
			$Def. 18.3.5.1(1, 2, 5)$
1,2,5	7 $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q}$		
			$= E(6, Th. 18.2.2.1(\wedge E1(Def. 17.4.3.1(2))), Def. 17.4.3.1(1, 5)))$
8	8 $a < 0$	A	
1,8	9 $0 < -a$	$Th. 17.4.2.5(1, 8)$	
1,2,8	10 $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [-b, -a]_{\mathbb{Q}}$		
			$Def. 18.3.5.1(1, 2, 8)$
1,2,8	11 $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q}$		
			$= E(10, Th. 18.2.2.1(Ax. 17.2.7.3(\wedge E1(Def. 17.4.3.1(2))), Def. 17.4.3.1(1, 9)))$
1,2,3	12 $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q} \vee E(4, 5, 7, 8, 11)$		

Theorem 18.3.5.3 (Gleiche Kreuzprodukte haben gleiches Vorzeichen).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $<$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0, c \neq 0, ad = cb \vdash \\ ((0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0))$$

Beweis.

Positiver Zählerfall

Th. 18.3.5.3(i)

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0, c \neq 0, \\ ad = cb, 0 < a \vdash 0 < c$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 3 & 3 \ a \neq 0 \quad A \\ 4 & 4 \ c \neq 0 \quad A \\ 5 & 5 \ ad = cb \quad A \\ 6 & 6 \ 0 < a \quad A \\ 2 & 7 \ b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b \\ & Def. 17.4.3.1(\wedge E1(2)) \\ 2 & 8 \ d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d \\ & Def. 17.4.3.1(\wedge E2(2)) \\ 1,2,6 & 9 \ 0 \cdot d < a \cdot d \\ & Th. 17.4.2.17(Ax. 17.2.7.1, \wedge E1(1), 8, 6) \\ 2 & 10 \ 0 \cdot d = 0 \\ & \wedge E2(Th. 17.2.7.1(\wedge E1(8))) \\ 1,2,6 & 11 \ 0 < ad \quad = E(9, 10) \\ 1,2,5,6 & 12 \ 0 < cb \quad = E(5, 11) \\ 2 & 13 \ 0 \cdot b = 0 \\ & \wedge E2(Th. 17.2.7.1(\wedge E1(7))) \\ 1,2,5,6 & 14 \ 0 \cdot b \leq cb \\ & = E(13, \wedge E1(Def. 17.4.2.3(12))) \\ 1,2,5,6 & 15 \ 0 \leq c \\ & \Leftrightarrow E2(Ax. 17.4.2.11(Ax. 17.2.7.1, \wedge E2(1), 7), 14) \\ 4 & 16 \ 0 \neq c \quad Th. 2.9.3.1(4) \\ 1,2,4,5,6 & 17 \ 0 < c \\ & Def. 17.4.2.3(15, 16) \end{array}$$

Negativer Zählerfall

Th. 18.3.5.3(ii)

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0, c \neq 0, \\ ad = cb, a < 0 \vdash c < 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
3 & 3 \ a \neq 0 \quad A \\
4 & 4 \ c \neq 0 \quad A \\
5 & 5 \ ad = cb \quad A \\
6 & 6 \ a < 0 \quad A \\
2 & 7 \ b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b \\
& \text{Def. 17.4.3.1}(\wedge E1(2)) \\
2 & 8 \ d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d \\
& \text{Def. 17.4.3.1}(\wedge E2(2)) \\
1,2,6 & 9 \ a \cdot d < 0 \cdot d \\
& \text{Th. 17.4.2.17}(\wedge E1(1), \text{Ax. 17.2.7.1}, 8, 6) \\
2 & 10 \ 0 \cdot d = 0 \\
& \wedge E2(\text{Th. 17.2.7.1}(\wedge E1(8))) \\
1,2,6 & 11 \ ad < 0 \quad = E(9, 10) \\
1,2,5,6 & 12 \ cb < 0 \quad = E(5, 11) \\
2 & 13 \ 0 \cdot b = 0 \\
& \wedge E2(\text{Th. 17.2.7.1}(\wedge E1(7))) \\
1,2,5,6 & 14 \ cb \leq 0 \cdot b \\
& = E(13, \wedge E1(\text{Def. 17.4.2.3}(12))) \\
1,2,5,6 & 15 \ c \leq 0 \\
& \Leftrightarrow E2(\text{Ax. 17.4.2.11}(\wedge E2(1), \text{Ax. 17.2.7.1}, 7), 14) \\
4 & 16 \ c \neq 0 \quad A \\
1,2,4,5,6 & 17 \ c < 0 \\
& \text{Def. 17.4.2.3}(15, 16)
\end{array}$$

Fallschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
3 & 3 \ a \neq 0 \quad A \\
4 & 4 \ c \neq 0 \quad A \\
5 & 5 \ ad = cb \quad A \\
1,3 & 6 \ 0 < a \vee a < 0 \\
& \text{Ax. 17.4.2.5}(\text{Ax. 17.2.7.1}, \wedge E1(1)), \text{Def. 17.4.2.3}(1, 3) \\
7 & 7 \ 0 < a \quad A \\
1,2,3,4,5,7 & 8 \ 0 < c \\
& \text{Th. 18.3.5.3}(i)(1, 2, 3, 4, 5, 7) \\
1,2,3,4,5,7 & 9 \ (0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0) \vee I1(\wedge I(7, 8)) \\
10 & 10 \ a < 0 \quad A \\
1,2,3,4,5,10 & 11 \ c < 0 \\
& \text{Th. 18.3.5.3}(ii)(1, 2, 3, 4, 5, 10) \\
1,2,3,4,5,10 & 12 \ (0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0) \vee I2(\wedge I(10, 11)) \\
1,2,3,4,5 & 13 \ (0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0) \vee E(6, 7, 9, 10, 12)
\end{array}$$

□

Theorem 18.3.5.4 (Repräsentantenunabhängigkeit des Kehrwertes).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, \quad b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, \quad a \neq 0, \quad c \neq 0, \\ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d)$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3	$a \neq 0$	A
4	4	$c \neq 0$	A
5	5	$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	A
1,2,5	6	$a \cdot d = c \cdot b$	$Th. 18.2.2.2(1, 2, 5)$
1,2,3,4,5	7	$(0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0)$	$Th. 18.3.5.3(1, 2, 3, 4, 6)$
2	8	$b, d \in \mathbb{Z}$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(\wedge E1(Def. 17.4.3.1); \wedge E1(2) \mid \wedge E2(2)))$
1,2,5	9	$bc = cb$	$Ax. 17.2.7.11(1, 8)$
1,2,5	10	$cb = ad$	$Th. 2.9.1.1(6)$
1,2,5	11	$ad = da$	$Ax. 17.2.7.11(1, 8)$
1,2,5	12	$bc = da$	$Tr.(9, 10, 11)$
13	13	$0 < a \wedge 0 < c$	A
1,13	14	$a, c \in \mathbb{Z}_{>0}$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(Def. 17.4.3.1; \wedge E1(1), \wedge E1(13) \mid \wedge E2(1), \wedge E2(13)))$
1,2,13	15	$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [b, a]_{\mathbb{Q}}$	$Def. 18.3.5.1(1, 2, \wedge E1(13))$
1,2,13	16	$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d) = [d, c]_{\mathbb{Q}}$	$Def. 18.3.5.1(1, 2, \wedge E2(13))$
1,2,5,13	17	$[b, a]_{\mathbb{Q}} = [d, c]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.2.2.2(8, 14, 12)$
1,2,5,13	18	$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d) = E(15, 16, 17)$	
19	19	$a < 0 \wedge c < 0$	A
1,2	20	$-b, -d \in \mathbb{Z}$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(Ax. 17.2.7.3; \wedge E1(8) \mid \wedge E2(8)))$
1,19	21	$0 < -a$	$Th. 17.4.2.5(\wedge E1(1), \wedge E1(19))$
1,19	22	$0 < -c$	$Th. 17.4.2.5(\wedge E2(1), \wedge E2(19))$
1,19	23	$-a, -c \in \mathbb{Z}_{>0}$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(Def. 17.4.3.1 \circ Ax. 17.2.7.3; \wedge E1(1), 21 \mid \wedge E2(1), 22))$
1,2,19	24	$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [-b, -a]_{\mathbb{Q}}$	$Def. 18.3.5.1(1, 2, \wedge E1(19))$

1,2,19	25	$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d) = [-d, -c]_{\mathbb{Q}}$	<i>Def.</i> 18.3.5.1(1, 2, $\wedge E2(19)$)
1,2,19	26	$(-b)(-c) = bc$	<i>Th.</i> 17.2.7.4($\wedge E1(8)$, $\wedge E2(1)$)
1,2,19	27	$(-d)(-a) = da$	<i>Th.</i> 17.2.7.4($\wedge E2(8)$, $\wedge E1(1)$)
1,2,5,19	28	$(-b)(-c) = (-d)(-a) = E(26, 12, 27)$	
1,2,5,19	29	$[-b, -a]_{\mathbb{Q}} = [-d, -c]_{\mathbb{Q}}$	<i>Th.</i> 18.2.2.2(20, 23, 28)
1,2,5,19	30	$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d) = E(24, 25, 29)$	
1,2,3,4,5	31	$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d)$	$\vee E(7, 13, 18, 19, 30)$

Theorem 18.3.5.5 (Quotientenabstieg des Kehrwertes).

Mengen: q, u, v, a, a', b, b'

$$\begin{aligned}
 & q \in \mathbb{Q}, \quad q \neq 0 \vdash \\
 & \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\right. \\
 & \quad q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
 & \quad a \neq 0 \wedge \\
 & \quad \left. u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \right)
 \end{aligned}$$

Beweis.

Existenz Th. 18.3.5.5(i)

$$\begin{aligned}
 & q \in \mathbb{Q}, \quad q \neq 0 \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \\
 & \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \\
 & (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))
 \end{aligned}$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$q \neq 0$	A
1	3	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	<i>Th.</i> 18.2.2.3(1)
4	4	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A
2,4	5	$a \neq 0$	
		$\rightarrow I(a = 0, \perp I(2, = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \text{Th. 18.3.5.1}(4, a = 0))))$	
4,5	6	$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 18.3.5.2(4, 5)
4,5	7	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$	
		$\exists I(\wedge I(4, 5, = I))$	

$$4,5 \quad 8 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$$

$$\exists I(\wedge I(6, 7))$$

$$1,2 \quad 9 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$$

$$\exists E(3, 4, 8)$$

Eindeutigkeit

Th. 18.3.5.5(ii)

$$u, v \in \mathbb{Q}, \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)), \\ \exists a' \in \mathbb{Z} \exists b' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge a' \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b')) \vdash u = v$$

$$1 \quad 1 \quad u, v \in \mathbb{Q} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) A$$

$$3 \quad 3 \quad \exists a' \in \mathbb{Z} \exists b' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge a' \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b'))$$

A

$$4 \quad 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) A$$

$$5 \quad 5 \quad a' \in \mathbb{Z} \wedge b' \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge a' \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b')$$

A

$$4,5 \quad 6 \quad \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b')$$

$$\text{Th. 18.3.5.4}(4, 5, = E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5))))$$

$$4,5 \quad 7 \quad u = v$$

$$= E(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4)))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5))))), 6)$$

$$1,2,3 \quad 8 \quad u = v$$

$$\exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 7))$$

Schluss:

$$1 \quad 1 \quad q \in \mathbb{Q} A$$

$$2 \quad 2 \quad q \neq 0 A$$

$$1,2 \quad 3 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$$

$$\text{Th. 18.3.5.5}(i)(1, 2)$$

$$4 \quad 4 \quad u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$$

A

$$5 \quad 5 \quad v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$$

A

$$4,5 \quad 6 \quad u = v$$

$$\text{Th. 18.3.5.5}(ii)(4, 5)$$

$$1,2 \quad 7 \quad \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$$

$$\exists! I(3, 4, 5, 6)$$

□

Definition 18.3.5.2 (Kehrwert einer von null verschiedenen rationalen Zahl).

Mengen: q, u, a, b
Neue Symbole: q^{-1}

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash$$

$$q^{-1} := \iota u \left(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\right.$$

$$\left. q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \right)$$

Theorem 18.3.5.6 (Kehrwert auf Bruchklassen).

Mengen: a, b
Funktionsoperatoren: $(\cdot)^{-1}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0 \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 3 & 3 \ a \neq 0 \quad A \\ 1,2 & 4 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad Th. \ 18.2.2.1(1, 2) \\ 1,2,3 & 5 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q} \quad Th. \ 18.3.5.2(1, 2, 3) \\ 1,2,3 & 6 \ \exists! u \in \mathbb{Q} \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge c \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d)) \\ & \quad Th. \ 18.3.5.5(4, \rightarrow I([a, b]_{\mathbb{Q}} = 0, \perp I(3, Th. \ 18.3.5.1(1, 2, [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0)))) \\ 1,2,3 & 7 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \\ & \quad Def. \ 18.3.5.2(1, 2, 3, 4, 5, 6) \end{array}$$

Theorem 18.3.5.7 (Abgeschlossenheit des rationalen Kehrwertes).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A \\ 2 & 2 \ q \neq 0 \quad A \\ 1,2 & 3 \ \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) \\ & \quad Th. \ 18.3.5.5(1, 2) \\ 1,2 & 4 \ q^{-1} \in \mathbb{Q} \\ & \quad Def. \ 18.3.5.2(1, 2, 3) \end{array}$$

Theorem 18.3.5.8 (Repräsentantenrechnung für das multiplikative Inverse).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0 \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$$

Beweis.

Positiver Zähler

Th. 18.3.5.8(i)

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, 0 < a \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
3 & 3 \ 0 < a \quad A \\
1,3 & 4 \ a \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Def. 17.4.3.1(1, 3)} \\
2 & 5 \ b \in \mathbb{Z} \\
& \wedge E1(\text{Def. 17.4.3.1(2)}) \\
1,2,3 & 6 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [b, a]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Def. 18.3.5.1(1, 2, 3)} \\
1,2,3 & 7 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [ab, ba]_{\mathbb{Q}} \\
& = E(6, \text{Th. 18.3.3.3(1, 5, 2, 4)}) \\
1,2 & 8 \ ab \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.5.3(1, 5)} \\
1,2,3 & 9 \ ba \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Th. 17.4.3.4(2, 4)} \\
1,2 & 10 \ ab = ba \quad \text{Ax. 17.2.7.11(1, 5)} \\
1,2,3 & 11 \ [ab, ba]_{\mathbb{Q}} = [1, 1]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.2(8, Ax. 17.2.7.2, 9, Th. 17.4.3.1, = E(10, Ax. 17.2.7.12(8, 5)))} \\
1,2,3 & 12 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 \\
& = E(7, 11, \wedge E2(\text{Th. 18.2.3.6}))
\end{array}$$

Negativer Zähler

Th. 18.3.5.8(ii)

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a < 0 \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
3 & 3 \ a < 0 \quad A \\
2 & 4 \ b \in \mathbb{Z} \\
& \wedge E1(\text{Def. 17.4.3.1(2)}) \\
1 & 5 \ -b \in \mathbb{Z} \quad \text{Ax. 17.2.7.3(4)} \\
1,3 & 6 \ 0 < -a \quad \text{Th. 17.4.2.5(1, 3)} \\
1,3 & 7 \ -a \in \mathbb{Z}_{>0} \\
& \text{Def. 17.4.3.1(Ax. 17.2.7.3(1), 6)} \\
1,2,3 & 8 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [-b, -a]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Def. 18.3.5.1(1, 2, 3)} \\
1,2,3 & 9 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [a(-b), b(-a)]_{\mathbb{Q}} \\
& = E(8, \text{Th. 18.3.3.3(1, 5, 2, 7)})
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 10 \ a(-b) = -(ab) & \text{Th. 17.2.7.3(1,4)} \\
1,2 \ 11 \ b(-a) = -(ba) & \text{Th. 17.2.7.3(4,1)} \\
1,2 \ 12 \ ab = ba & \text{Ax. 17.2.7.11(1,4)} \\
1,2 \ 13 \ a(-b) = b(-a) & = E(10, 11, 12) \\
1,2 \ 14 \ a(-b) \in \mathbb{Z} & \text{Th. 17.2.5.3(1,5)} \\
1,2,3 \ 15 \ b(-a) \in \mathbb{Z}_{>0} & \text{Th. 17.4.3.4(2,7)} \\
1,2,3 \ 16 \ [a(-b), b(-a)]_{\mathbb{Q}} = [1, 1]_{\mathbb{Q}} & \\
& \text{Th. 18.2.2.2(14, Ax. 17.2.7.2, 15, Th. 17.4.3.1, = E(13, Ax. 17.2.7.12(14, 4)))} \\
1,2,3 \ 17 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 & \\
& = E(9, 16, \wedge E2(\text{Th. 18.2.3.6}))
\end{array}$$

Fallschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in \mathbb{Z} & A \\
2 \ 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} & A \\
3 \ 3 \ a \neq 0 & A \\
1,3 \ 4 \ 0 < a \vee a < 0 & \\
& \text{Ax. 17.4.2.5(Ax. 17.2.7.1, 1), Def. 17.4.2.3(1, 3)} \\
5 \ 5 \ 0 < a & A \\
1,2,5 \ 6 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 & \\
& \text{Th. 18.3.5.8(i)(1, 2, 5)} \\
7 \ 7 \ a < 0 & A \\
1,2,7 \ 8 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 & \\
& \text{Th. 18.3.5.8(ii)(1, 2, 7)} \\
1,2,3 \ 9 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 \vee E(4, 5, 6, 7, 8) &
\end{array}$$

□

Theorem 18.3.5.9 (Multiplikatives Inverses rationaler Zahlen).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q}, \ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ q \in \mathbb{Q} & A \\
2 \ 2 \ q \neq 0 & A \\
1 \ 3 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & \text{Th. 18.2.2.3(1)} \\
4 \ 4 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & A \\
2,4 \ 5 \ a \neq 0 & \\
& \rightarrow I(a = 0, \perp I(2, = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \text{Th. 18.3.5.1(4, } a = 0)))) \\
4,5 \ 6 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) & \text{Th. 18.3.5.6(4, 5)} \\
4,5 \ 7 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 & \text{Th. 18.3.5.8(4, 5)} \\
4,5 \ 8 \ q \cdot q^{-1} = 1 & = E(4, 6, 7)
\end{array}$$

$$1,2 \quad 9 \quad q \cdot q^{-1} = 1$$

$$\exists E(3, 4, 8)$$

Definition 18.3.5.3 (Division rationaler Zahlen).

Mengen: q, r
Neue Symbole: $\frac{q}{r}$

$$q, r \in \mathbb{Q}, \quad r \neq 0 \vdash \frac{q}{r} := q \cdot r^{-1}$$

Theorem 18.3.5.10 (Abgeschlossenheit der rationalen Division).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q}, \quad r \neq 0 \vdash \frac{q}{r} \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} & A \\ 2 \quad 2 \quad r \neq 0 & A \\ 1,2 \quad 3 \quad r^{-1} \in \mathbb{Q} & Th. \ 18.3.5.7(\wedge E2(1), 2) \\ 1,2 \quad 4 \quad q \cdot r^{-1} \in \mathbb{Q} & Th. \ 18.3.3.4(\wedge E1(1), 3) \\ 1,2 \quad 5 \quad \frac{q}{r} \in \mathbb{Q} & = E(4, Def. \ 18.3.5.3(1, 2)) \end{array}$$

Kapitel 4

Ordnung der rationalen Zahlen

4.1 Quotientenordnung

Theorem 18.4.1.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Ordnung).

Mengen: $a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$a, a', c, c' \in \mathbb{Z}, b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}, \\ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \vdash (a \cdot d \leq c \cdot b \leftrightarrow a' \cdot d' \leq c' \cdot b')$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, a', c, c' \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 3 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}} \quad A \\ 4 & 4 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \quad A \\ 1,2,3 & 5 \ a \cdot b' = a' \cdot b \quad Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 3) \\ 1,2,4 & 6 \ c \cdot d' = c' \cdot d \quad Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 4) \\ 1,2,3,4 & 7 \ a \cdot d \leq c \cdot b \leftrightarrow a' \cdot d' \leq c' \cdot b' \\ & \quad Ax. \ 17.4.2.11(1, 2), Ax. \ 17.2.7.10(1), Ax. \ 17.2.7.11(1), = E(5, 6) \end{array}$$

Definition 18.4.1.1 (Rationale Ordnung als Quotientenrelation).

Mengen: $a, b, c, d, R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

Neue Symbole: $R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

$$R_{\mathbb{Q}}^{\leq} := \{([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mid \\ a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \cdot d \leq c \cdot b\}.$$

Theorem 18.4.1.2 (Quotientenabstieg der rationalen Ordnung).

Mengen: $a, b, c, d, R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

$$R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \wedge \forall a, c \in \mathbb{Z} \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b).$$

$$1 \ R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \quad \text{Def. 18.4.1.1}$$

$$2 \ 2 \ a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} A$$

$$2 \ 3 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b$$

Def. 18.4.1.1(2), Th. 18.4.1.1

$$4 \ \forall a, c \in \mathbb{Z} \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b)$$

$\forall I(\rightarrow I(2, 3))$

$$5 \ R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \wedge \forall a, c \in \mathbb{Z} \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b)$$

$\wedge I(1, 4)$

Definition 18.4.1.2 (Ordnungsoperator der rationalen Zahlen).

Mengen: $q, r, R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Q}}$

Neue Symbole: $\leq_{\mathbb{Q}}$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq_{\mathbb{Q}} r := (q, r) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$$

Definition 18.4.1.3 (Notation der rationalen Ordnung).

Mengen: q, r

Relationsoperatoren: $\leq, \leq_{\mathbb{Q}}$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq r := q \leq_{\mathbb{Q}} r$$

Theorem 18.4.1.3 (Klassencharakterisierung der rationalen Ordnung).

Mengen: a, b, c, d

Relationsoperatoren: $\leq, \leq_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b)$$

$$1 \ 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \ 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$1,2 \ 3 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b \wedge E2(Th. 18.4.1.2)$$

$$1,2 \quad 4 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b$$

$$= E(3, Def. 18.4.1.2(1, 2), Def. 18.4.1.3(1, 2))$$

Theorem 18.4.1.4 (Totale Ordnung der rationalen Zahlen).

Mengen: q, r, s

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Q}}$

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$$

Beweis.

Ordnungsregeln aus Kreuzprodukten

Th. 18.4.1.4(i)

$$q, r, s \in \mathbb{Q} \vdash q \leq q \wedge ((q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r) \wedge \\ ((q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s) \wedge (q \leq r \vee r \leq q)$$

$$1 \quad 1 \quad q, r, s \in \mathbb{Q}A$$

$$1 \quad 2 \quad q \leq q$$

$$Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.2$$

$$1 \quad 3 \quad (q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r$$

$$Th. 18.2.2.3(1), Th. 18.4.1.3, Th. 18.2.2.2, Ax. 17.4.2.3$$

$$1 \quad 4 \quad (q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s$$

$$Th. 18.2.2.3(1), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.4, Ax. 17.4.2.11, Th. 17.4.2.16$$

$$1 \quad 5 \quad q \leq r \vee r \leq q$$

$$Th. 18.2.2.3(1), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.5$$

$$1 \quad 6 \quad q \leq q \wedge ((q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r) \wedge ((q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s) \wedge (q \leq r \vee r \leq q)$$

$$\wedge I(2, 3, 4, 5)$$

Schluss:

$$1 \quad \forall q \in \mathbb{Q} (q \leq q) \quad Th. 18.4.1.4(i)$$

$$2 \quad \forall q, r, s \in \mathbb{Q} ((q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s) \quad Th. 18.4.1.4(i)$$

$$3 \quad \forall q, r \in \mathbb{Q} ((q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r) \quad Th. 18.4.1.4(i)$$

$$4 \quad \text{PartOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$$

$$Def. 12.2.1.1(1, 2, 3)$$

$$5 \quad \forall q, r \in \mathbb{Q} (q \leq r \vee r \leq q) \quad Th. 18.4.1.4(i)$$

$$6 \quad \text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}}) \quad Def. 15.2.1.1(4, 5)$$

□

Definition 18.4.1.4 (Strikte Ordnung der rationalen Zahlen).

Mengen: q, r

Relationsoperatoren: $<$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r := q \leq r \wedge q \neq r$$

Theorem 18.4.1.5 (Strikte Klassencharakterisierung der rationalen Ordnung).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} < [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d < c \cdot b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 1,2 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b \text{ Th. 18.4.1.3(1, 2)} \\ 1,2 & 4 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b \text{ Th. 18.2.2.2(1, 2)} \\ 1,2 & 5 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} < [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d < c \cdot b \\ & \text{Def. 18.4.1.4(1, 2, 3, 4), Def. 17.4.2.3(Th. 17.2.5.3(1, 2))} \end{array}$$

4.2 Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik

Theorem 18.4.2.1 (Translationsinvarianz der rationalen Ordnung).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ p, q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\ 1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\ & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\ 1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\ & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\ 1 & 4 \ \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\ & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\ 5 & 5 \ a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\ & A \\ 5 & 6 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [e, f]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow cf \leq ed \quad \text{Th. 18.4.1.3(5)} \\ 5 & 7 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \quad \text{Th. 18.3.2.3(5)} \\ 5 & 8 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [af + eb, bf]_{\mathbb{Q}} \quad \text{Th. 18.3.2.3(5)} \\ 5 & 9 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [a, b]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow (ad + cb)(bf) \leq (af + eb)(bd) \\ & = E(7, 8, \text{Th. 18.4.1.3(5, 7, 8)}) \\ 5 & 10 \ (ad + cb)(bf) = (ad)(bf) + (cf)(bd) \\ & \text{Th. 17.2.5.7(5), Th. 17.2.5.6(5), Th. 17.2.5.4(5)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
5 \quad 11 \quad (af + eb)(bd) = (ad)(bf) + (ed)(bb) & Th. \ 17.2.5.7(5), Th. \ 17.2.5.6(5), Th. \ 17.2.5.4(5) \\
5 \quad 12 \quad (ad + cb)(bf) \leq (af + eb)(bd) \leftrightarrow (cf)(bb) \leq (ed)(bb) & = E(10, 11, Ax. \ 17.4.2.6(5)) \\
5 \quad 13 \quad bb \in \mathbb{Z}_{>0} & Th. \ 17.4.3.4(5) \\
5 \quad 14 \quad cf \leq ed \leftrightarrow (cf)(bb) \leq (ed)(bb) & Ax. \ 17.4.2.11(5, 13) \\
5 \quad 15 \quad [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [e, f]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [a, b]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} & = E(6, 9, 12, 14) \\
5 \quad 16 \quad q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r & = E(5, 15) \\
1 \quad 17 \quad q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r & \exists E(2, 3, 4, 5, 16)
\end{array}$$

Theorem 18.4.2.2 (Produkt nichtnegativer rationaler Zahlen ist nichtnegativ).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q}, \ 0 \leq q, \ 0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} & A \\
2 \quad 2 \quad 0 \leq q & A \\
3 \quad 3 \quad 0 \leq r & A \\
1 \quad 4 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & Th. \ 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
1 \quad 5 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} & Th. \ 18.2.2.3(\wedge E2(1)) \\
6 \quad 6 \quad a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} & A \\
2,6 \quad 7 \quad 0 \leq [a, b]_{\mathbb{Q}} & = E(2, \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(6)))) \\
2,6 \quad 8 \quad 0 \leq a & Th. \ 18.4.1.3(6, 7), Th. \ 18.2.3.6, Ax. \ 17.2.7.12(6), Th. \ 17.2.7.1(6) \\
3,6 \quad 9 \quad 0 \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} & = E(3, \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(6)))) \\
3,6 \quad 10 \quad 0 \leq c & Th. \ 18.4.1.3(6, 9), Th. \ 18.2.3.6, Ax. \ 17.2.7.12(6), Th. \ 17.2.7.1(6) \\
2,3,6 \quad 11 \quad 0 \leq a \cdot c & Ax. \ 17.4.2.10(6), Def. \ 17.4.2.3(6), Th. \ 17.2.7.1(6), Ax. \ 17.4.2.2(Ax. \ 17.2.7.1) \\
6 \quad 12 \quad bd \in \mathbb{Z}_{>0} & Th. \ 17.4.3.4(6) \\
2,3,6 \quad 13 \quad 0 \leq [ac, bd]_{\mathbb{Q}} & Th. \ 18.4.1.3(6, 11, 12), Th. \ 18.2.3.6, Ax. \ 17.2.7.12(6), Th. \ 17.2.7.1(6) \\
6 \quad 14 \quad q \cdot r = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} & = E(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(6))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(6))), Th. \ 18.3.3.3(6)) \\
2,3,6 \quad 15 \quad 0 \leq q \cdot r & = E(13, 14) \\
1,2,3 \quad 16 \quad 0 \leq q \cdot r & \exists E(4, 5, 6, 15)
\end{array}$$

Theorem 18.4.2.3 (Positive rationale Faktoren bewahren die strikte Ordnung).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q}, \quad q < r, \quad 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad p, q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
2 & 2 \quad q < r \quad A \\
3 & 3 \quad 0 < p \quad A \\
1 & 4 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
1 & 5 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\
1 & 6 \quad \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\
7 & 7 \quad a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \quad A \\
2,3,7 & 8 \quad 0 < a \wedge c \cdot f < e \cdot d \quad Th. 18.4.1.5(7), Th. 18.2.3.6, Ax. 17.2.7.12(7), Th. 17.2.7.1(7) \\
2,3,7 & 9 \quad (a \cdot c) \cdot (b \cdot f) < (a \cdot e) \cdot (b \cdot d) \quad Th. 17.4.2.17(7, 8), Ax. 17.4.2.10(7), Ax. 17.2.7.10(7), Ax. 17.2.7.11(7) \\
2,3,7 & 10 \quad [ac, bd]_{\mathbb{Q}} < [ae, bf]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.4.1.5(7, 9) \\
7 & 11 \quad p \cdot q = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \wedge p \cdot r = [ae, bf]_{\mathbb{Q}} \quad \wedge I^*(Wdh_2(Th. 18.3.3.3; 7)) \\
2,3,7 & 12 \quad p \cdot q < p \cdot r \quad = E(10, 11) \\
1,2,3 & 13 \quad p \cdot q < p \cdot r \quad \exists E(4, 5, 6, 7, 12)
\end{array}$$

Theorem 18.4.2.4 (Positive rationale Zahlen haben positive Kehrwerte).

Mengen: q, a, b

Relationsoperatoren: $<$

Funktionsoperatoren: $(\cdot)^{-1}$

$$q \in \mathbb{Q}, \quad 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad q \in \mathbb{Q} \quad A \\
2 & 2 \quad 0 < q \quad A \\
1 & 3 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(1) \\
4 & 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad A \\
2,4 & 5 \quad 0 < [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad = E(2, \wedge E2(\wedge E2(4)))
\end{array}$$

$$2,4 \quad 6 \quad 0 \cdot b < a \cdot 1$$

Th. 18.4.1.5(4, 5), *Th.* 18.2.3.6

$$2,4 \quad 7 \quad 0 < a$$

$= E(6, Ax. \text{ 17.2.7.12(4)}, Th. \text{ 17.2.7.1(4)})$

$$2,4 \quad 8 \quad a \neq 0$$

$\wedge E2(Def. \text{ 17.4.2.3(4, 7)})$

$$2,4 \quad 9 \quad q^{-1} = [b, a]_{\mathbb{Q}}$$

$= E(\wedge E2(\wedge E2(4)), Th. \text{ 18.3.5.6(4, 8)}, Def. \text{ 18.3.5.1(4, 7)})$

$$4 \quad 10 \quad 0 < b$$

$\wedge E2(Def. \text{ 17.4.3.1}(\wedge E1(\wedge E2(4))))$

$$2,4 \quad 11 \quad 0 \cdot a < b \cdot 1$$

$= E(10, Ax. \text{ 17.2.7.12(4)}, Th. \text{ 17.2.7.1(4)})$

$$2,4 \quad 12 \quad 0 < [b, a]_{\mathbb{Q}}$$

Th. 18.4.1.5(4, 7, 11), *Th.* 18.2.3.6

$$2,4 \quad 13 \quad 0 < q^{-1}$$

$= E(9, 12)$

$$1,2 \quad 14 \quad 0 < q^{-1}$$

$\exists E(3, 4, 13)$

Theorem 18.4.2.5 (Ordnungstreue der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: z, w

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w))$$

$$1 \quad 1 \quad z, w \in \mathbb{Z}$$

A

$$1 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) = [z, 1]_{\mathbb{Q}} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

$\wedge I^*(Wdh_2(Def. \text{ 18.2.3.1}; \wedge E1(1) \mid \wedge E2(1)))$

$$1 \quad 3 \quad [z, 1]_{\mathbb{Q}} \leq [w, 1]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow z \cdot 1 \leq w \cdot 1$$

Th. 18.4.1.3(1, Ax. 17.4.2.9)

$$1 \quad 4 \quad z \cdot 1 \leq w \cdot 1 \leftrightarrow z \leq w \quad Ax. \text{ 17.2.7.12(1)}$$

$$1 \quad 5 \quad z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w) = E(2, 3, 4)$$

Kapitel 5

Axiomatische Weiterarbeit

Der Quotientenkern ist damit vollständig verifiziert. Ab jetzt werden keine Eigenschaften von Bruchpaaren mehr vorausgesetzt. Die folgenden drei Modellsätze halten noch die für $\mathbb{Q}$ charakteristische Erzeugung aus ganzen Zählern und positiven ganzen Nennern sowie die Orientierung der Eins fest; anschließend wird ausschließlich über die registrierten Axiome weitergearbeitet.

Theorem 18.5.1 (Null und Eins sind im rationalen Modell verschieden).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 \neq 1$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 0 \neq 1 & \text{Ax. 17.4.2.8} \\ 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Q}}(1) & \text{Th. 18.2.3.2(Ax. 17.2.7.1, Ax. 17.2.7.2, 1)} \\ 3 \quad 0 \neq 1 & = E(2, \text{Def. 18.2.3.5, Def. 18.2.3.6}) \end{array}$$

Theorem 18.5.2 (Die rationale Eins ist im Modell positiv).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 < 1$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 0 < 1 & \text{Ax. 17.4.2.9} \\ 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(0) < \iota_{\mathbb{Q}}(1) & \text{Th. 18.4.2.5(Ax. 17.2.7.1, Ax. 17.2.7.2, 1), Def. 18.4.1.4} \\ 3 \quad 0 < 1 & = E(2, \text{Def. 18.2.3.5, Def. 18.2.3.6}) \end{array}$$

Theorem 18.5.3 (Brucherzeugung des rationalen Modells).

Mengen: q, a, b

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.2.2.3(1)$
3	3 $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A
3	4 $\iota_{\mathbb{Q}}(a) = [a, 1]_{\mathbb{Q}} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(b) = [b, 1]_{\mathbb{Q}}$	$\wedge I(Def. 18.2.3.1(3), Def. 18.2.3.1(\wedge E1(Def. 17.4.3.1(\wedge E2(3))))))$
3	5 $b \neq 0$	$Th. 17.4.3.2(\wedge E1(\wedge E2(3)))$
3	6 $(\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = [1, b]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.3.5.6(3, 5), Def. 18.3.5.1(3)$
3	7 $\iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$= E(4, 6, Th. 18.3.3.3(3), Ax. 17.2.7.12(3))$
3	8 $q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(3)), 7)$
3	9 $\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(3), \exists I(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(3)), 8))))$
1	10 $\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \exists E(2, 3, 9)$	

Die folgende Tafel ist die Schnittstelle für alle weiteren Sätze dieses und der folgenden Bände. Anders als die Axiome eines beliebigen geordneten Körpers enthält sie ausdrücklich die Brucherzeugung; erst diese Zeile hält fest, dass der Träger gerade der von $\mathbb{Z}$ erzeugte Primkörper ist. Dichte und Archimedizität werden danach als Folgesätze bewiesen. Die beiden abschließenden Ganzzahlgrundlagen werden nur als importierte, stabil registrierte Hilfsregeln mitgeführt; sie sind keine zusätzlichen Körperaxiome der rationalen Zahlen.

Definition 18.5.1 (Rationale Zahlen als erzeugter geordneter Körper).

Signatur:

Träger:

Konstanten:

Totale Operationen:

Partieller Kehrwert:

Ordnung:

Einbettung:

Null:

Eins:

Verschieden:

$\mathbb{Q}$

$0, 1$

$+, -, \cdot$

$q \mapsto q^{-1} \quad (q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\})$

$\leq_{\mathbb{Q}}$

$\iota_{\mathbb{Q}}$

$0 \in \mathbb{Q}$

$1 \in \mathbb{Q}$

$0 \neq 1$

$Ax. 18.5.1$

$Ax. 18.5.2$

$Ax. 18.5.3$

Additive abelsche :

Gruppe

Abgeschlossen:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$	<i>Ax. 18.5.4</i>
Assoziativ:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $(p + q) + r = p + (q + r)$	<i>Ax. 18.5.5</i>
Kommutativ:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$	<i>Ax. 18.5.6</i>
Negation:	$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$	<i>Ax. 18.5.7</i>
Nullgesetz:	$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$	<i>Ax. 18.5.8</i>
Inverse:	$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$	<i>Ax. 18.5.9</i>

Kommutatives Monoid :
und Kehrwertaxiome :

Abgeschlossen:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$	<i>Ax. 18.5.10</i>
Assoziativ:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $(p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	<i>Ax. 18.5.11</i>
Kommutativ:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$	<i>Ax. 18.5.12</i>
Einsgesetz:	$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$	<i>Ax. 18.5.13</i>
Kehrwert:	$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$	<i>Ax. 18.5.14</i>
Inverse:	$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$	<i>Ax. 18.5.15</i>

Distributivität:

Distributiv:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$	<i>Ax. 18.5.16</i>
---------------------	--	--------------------

Geordneter :
Körper

Orientierung:	$0 < 1$	<i>Ax. 18.5.17</i>
Total:	$\text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	<i>Ax. 18.5.18</i>
Translation:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r$	<i>Ax. 18.5.19</i>
Nichtnegative :	$q, r \in \mathbb{Q}, 0 \leq q,$	<i>Ax. 18.5.20</i>
Produkte	$0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$	

Abgeleitete
Ordnungsregeln:

Positive Faktoren	: $p, q, r \in \mathbb{Q}, q < r, 0 < p \vdash$ $p \cdot q < p \cdot r$	<i>Ax. 18.5.21</i>
Positive Kehrwerte	: $q \in \mathbb{Q}, 0 < q \vdash$ $0 < q^{-1}$	<i>Ax. 18.5.22</i>

**Ganzzahleinbettung
und Brucherzeugung:**

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ *Ax. 18.5.23*
Injektiv: $\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ *Ax. 18.5.24*
Additiv: $z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ *Ax. 18.5.25*

Multiplikativ: $\iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$
 $z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ *Ax. 18.5.26*

Ordnungstreu: $\iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$
 $z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ *Ax. 18.5.27*

Brucherzeugung: $z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)$
 $q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ *Ax. 18.5.28*
 $q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$

**Importierte
Ganzzahlgrundlagen:**

Positive Nenner: $b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ *Ax. 18.5.29*

Nenner-Schranke: $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$
 $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ *Ax. 18.5.30*
 $\exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$

$\text{QOF}(\mathbb{Q})$

Theorem 18.5.4 (Das Quotientenmodell erfüllt die rationalen Körperaxiome).

Mengen: $\mathbb{Q}$
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Q}}$

$\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}} \wedge$
 $\text{QOF}(\mathbb{Q})$

1 $\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$ *Def. 18.2.2.1*

2 $\text{QOF}(\mathbb{Q})$

Def. 18.5.1,
Th. 18.2.3.7, Th. 18.5.1, Th. 18.5.2,
Th. 18.3.1.4, Th. 18.3.2.4, Th. 18.3.4.1,
Th. 18.3.4.2, Th. 18.3.4.3, Th. 18.3.4.4,
Th. 18.3.3.4, Th. 18.3.4.5, Th. 18.3.4.6,
Th. 18.3.4.7, Th. 18.3.5.7, Th. 18.3.5.9,
Th. 18.3.4.9, Th. 18.4.1.4, Th. 18.4.2.1,
Th. 18.4.2.2, Th. 18.4.2.3, Th. 18.4.2.4,
Th. 18.2.3.1, Th. 18.2.3.2, Th. 18.3.4.10,
Th. 18.3.4.11, Th. 18.4.2.5, Th. 18.5.3,
Def. 17.4.3.1, Th. 17.4.4.3

3 $\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}} \wedge \text{QOF}(\mathbb{Q}) \wedge I(1, 2)$

Signatur und Grundkonstanten.

Axiom 18.5.1 (Rationale Null im Träger).

$$0 \in \mathbb{Q}$$

Modellursprung: Th. 18.2.3.7.

Axiom 18.5.2 (Rationale Eins im Träger).

$$1 \in \mathbb{Q}$$

Modellursprung: Th. 18.2.3.7.

Axiom 18.5.3 (Rationale Null und Eins sind verschieden).

$$0 \neq 1$$

Modellursprung: Th. 18.5.1.

Additive abelsche Gruppenstruktur.

Axiom 18.5.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Addition).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.5 (Assoziativität der rationalen Addition).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$$

Axiom 18.5.6 (Kommutativität der rationalen Addition).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$$

Axiom 18.5.7 (Abgeschlossenheit der rationalen Negation).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.8 (Nullgesetz der rationalen Addition).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$$

Axiom 18.5.9 (Additive Inversen in $\mathbb{Q}$).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$$

Kommutatives multiplikatives Monoid und Kehrwertaxiome.

Axiom 18.5.10 (Abgeschlossenheit der rationalen Multiplikation).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.11 (Assoziativität der rationalen Multiplikation).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$$

Axiom 18.5.12 (Kommutativität der rationalen Multiplikation).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$$

Axiom 18.5.13 (Einheitsgesetz der rationalen Multiplikation).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$$

Axiom 18.5.14 (Abgeschlossenheit des rationalen Kehrwertes).

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.15 (Multiplikative Inversen in $\mathbb{Q}$).

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$$

Distributivität.

Axiom 18.5.16 (Distributivität der rationalen Multiplikation).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$$

Geordnete Körperstruktur.

Axiom 18.5.17 (Die rationale Eins ist positiv).

$$0 < 1$$

Modellursprung: Th. 18.5.2.

Axiom 18.5.18 (Totale Ordnung der rationalen Zahlen).

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$$

Axiom 18.5.19 (Translationsäquivalenz der rationalen Ordnung).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r)$$

Axiom 18.5.20 (Nichtnegative rationale Produkte).

$$q, r \in \mathbb{Q}, 0 \leq q, 0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$$

Abgeleitete Ordnungsregeln.

Axiom 18.5.21 (Positive rationale Faktoren bewahren strikte Ordnung).

$$p, q, r \in \mathbb{Q}, q < r, 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$$

Axiom 18.5.22 (Positive rationale Zahlen haben positive Kehrwerte).

$$q \in \mathbb{Q}, 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$$

Ganzzahleinbettung und Brucherzeugung.

Axiom 18.5.23 (Typisierung der Ganzzahleinbettung).

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.24 (Injektivität der Ganzzahleinbettung).

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.25 (Additivität der Ganzzahleinbettung).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

Axiom 18.5.26 (Multiplikativität der Ganzzahleinbettung).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

Axiom 18.5.27 (Ordnungstreue der Ganzzahleinbettung).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w))$$

Axiom 18.5.28 (Brucherzeugung der rationalen Zahlen).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$$

Axiom 18.5.29 (Charakterisierung positiver Nenner).

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$$

Axiom 18.5.30 (Ganzzahlschranke für positive Nenner).

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

Modellursprünge der arithmetischen, geordneten und Einbettungsaxiome:
 Th. 18.3.2.4, Th. 18.3.4.1, Th. 18.3.4.2, Th. 18.3.1.4, Th. 18.3.4.3, Th. 18.3.4.4,
 Th. 18.3.3.4, Th. 18.3.4.5, Th. 18.3.4.6, Th. 18.3.4.7, Th. 18.3.5.7, Th. 18.3.5.9,
 Th. 18.3.4.9, Th. 18.4.1.4, Th. 18.4.2.1, Th. 18.4.2.2, Th. 18.4.2.3, Th. 18.4.2.4,
 Th. 18.2.3.1, Th. 18.2.3.2, Th. 18.3.4.10, Th. 18.3.4.11, Th. 18.4.2.5 und
 Th. 18.5.3 und Th. 17.4.4.3; die Nennercharakterisierung ist die Definition
 Def. 17.4.3.1.

Kapitel 6

Folgesätze aus den rationalen Axiomen

6.1 Dichte und archimedische Eigenschaft

Theorem 18.6.1.1 (Ordnungsumkehr positiver Kehrwerte).

Mengen: q, r
Relationsoperatoren: $<$
Funktionsoperatoren: $(\cdot)^{-1}$

$$q, r \in \mathbb{Q}, 0 < q, 0 < r \vdash (q^{-1} < r^{-1} \leftrightarrow r < q)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 18.6.1.1(i)

$$q, r \in \mathbb{Q}, 0 < q, 0 < r, q^{-1} < r^{-1} \vdash r < q$$

1	1	$q, r \in \mathbb{Q}$	A	
2	2	$0 < q$	A	
3	3	$0 < r$	A	
4	4	$q^{-1} < r^{-1}$	A	
2,3	5	$q \neq 0 \wedge r \neq 0$		$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Th. 2.9.3.1} \circ \text{Def. 18.4.1.4}; 2 \mid 3))$
1,2,3	6	$q^{-1}, r^{-1} \in \mathbb{Q}$		
				$\wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Ax. 18.5.14}; \wedge E1(1), \wedge E1(5) \mid \wedge E2(1), \wedge E2(5)))$
1,2,3,4	7	$q \cdot q^{-1} < q \cdot r^{-1}$		$\text{Ax. 18.5.21}(1, 2, 4, 6)$
1,2,3,4	8	$1 < q \cdot r^{-1}$		$= E(\text{Ax. 18.5.15}(\wedge E1(1), \wedge E1(5)), 7)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4 & 9 \ r \cdot 1 < r \cdot (q \cdot r^{-1}) \\
& Ax. \ 18.5.21(1, 3, 8, Ax. \ 18.5.2, Ax. \ 18.5.10(1, 6)) \\
1 & 10 \ r \cdot 1 = r \\
& Ax. \ 18.5.13(\wedge E2(1)) \\
1,2,3 & 11 \ r \cdot (q \cdot r^{-1}) = (r \cdot r^{-1}) \cdot q \\
& Ax. \ 18.5.11(1, 6), Ax. \ 18.5.12(1, 6) \\
1,2,3 & 12 \ r \cdot r^{-1} = 1 \\
& Ax. \ 18.5.15(\wedge E2(1), \wedge E2(5)) \\
1,2,3 & 13 \ (r \cdot r^{-1}) \cdot q = q \\
& = E(12, Ax. \ 18.5.13(\wedge E1(1)), Ax. \ 18.5.12(1)) \\
1,2,3,4 & 14 \ r < q \quad = E(9, 10, 11, 13) \\
1,2,3 & 15 \ q^{-1} < r^{-1} \rightarrow r < q \rightarrow I(4, 14)
\end{array}$$

Rückrichtung

Th. 18.6.1.1(ii)

$$q, r \in \mathbb{Q}, \ 0 < q, \ 0 < r, \ r < q \vdash q^{-1} < r^{-1}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
2 & 2 \ 0 < q \quad A \\
3 & 3 \ 0 < r \quad A \\
4 & 4 \ r < q \quad A \\
2,3 & 5 \ q \neq 0 \wedge r \neq 0 \\
& \wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Th. } 2.9.3.1 \circ \text{Def. } 18.4.1.4; 2 \mid 3)) \\
1,2,3 & 6 \ q^{-1}, r^{-1} \in \mathbb{Q} \\
& \wedge I^*(\text{Wdh}_2(Ax. \ 18.5.14; \wedge E1(1), \wedge E1(5) \mid \wedge E2(1), \wedge E2(5))) \\
1,2,3 & 7 \ 0 < q^{-1} \wedge 0 < r^{-1} \\
& \wedge I^*(\text{Wdh}_2(Ax. \ 18.5.22; \wedge E1(1), 2 \mid \wedge E2(1), 3)) \\
1,2,3,4 & 8 \ r^{-1} \cdot r < r^{-1} \cdot q \\
& Ax. \ 18.5.21(1, 4, \wedge E2(7), 6) \\
1,2,3,4 & 9 \ 1 < r^{-1} \cdot q \\
& = E(Ax. \ 18.5.12(1, 6), Ax. \ 18.5.15(\wedge E2(1), \wedge E2(5)), 8) \\
1,2,3,4 & 10 \ q^{-1} \cdot 1 < q^{-1} \cdot (r^{-1} \cdot q) \\
& Ax. \ 18.5.21(1, \wedge E1(7), 9, 6) \\
1,2,3 & 11 \ q^{-1} \cdot 1 = q^{-1} \\
& Ax. \ 18.5.13(\wedge E1(6)) \\
1,2,3 & 12 \ q^{-1} \cdot (r^{-1} \cdot q) = (q^{-1} \cdot q) \cdot r^{-1} \\
& Ax. \ 18.5.11(1, 6), Ax. \ 18.5.12(1, 6) \\
1,2 & 13 \ q^{-1} \cdot q = 1 \\
& Ax. \ 18.5.12(1, 6), Ax. \ 18.5.15(\wedge E1(1), \wedge E1(5)) \\
1,2,3 & 14 \ (q^{-1} \cdot q) \cdot r^{-1} = r^{-1} \\
& = E(13, Ax. \ 18.5.13(\wedge E2(6)), Ax. \ 18.5.12(1)) \\
1,2,3,4 & 15 \ q^{-1} < r^{-1} \quad = E(10, 11, 12, 14) \\
1,2,3 & 16 \ r < q \rightarrow q^{-1} < r^{-1} \rightarrow I(4, 15)
\end{array}$$

Zusammenfassung:

1	$q, r \in \mathbb{Q}$	A	
2	$0 < q$	A	
3	$0 < r$	A	
1,2,3	$q^{-1} < r^{-1} \rightarrow r < q$		<i>Th.</i> 18.6.1.1(i)(1, 2, 3)
1,2,3	$r < q \rightarrow q^{-1} < r^{-1}$		
			<i>Th.</i> 18.6.1.1(ii)(1, 2, 3)
1,2,3	$q^{-1} < r^{-1} \leftrightarrow r < q \leftrightarrow I(4, 5)$		

□

Theorem 18.6.1.2 (Dichte der rationalen Ordnung).

Mengen: q, r, s

$$q, r \in \mathbb{Q}, q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < r)$$

1	$q, r \in \mathbb{Q}$	A	
2	$q < r$	A	
	$0 < 1$	$Ax.$ 18.5.17	
	$1 < 1 + 1$		$Ax.$ 18.5.19($Ax.$ 18.5.1, $Ax.$ 18.5.2, 3), $Ax.$ 18.5.8($Ax.$ 18.5.2), $Def.$ 18.4.1.4
	$0 < 1 + 1$		
			$Ax.$ 18.5.18(3, 4), $Def.$ 18.4.1.4
	$1 + 1 \in \mathbb{Q}$		
			$Ax.$ 18.5.4($Ax.$ 18.5.2)
	$0 \neq 1 + 1$		
			$\wedge E2(Def. 18.4.1.4(5))$
	$1 + 1 \neq 0$	$Th.$ 2.9.3.1(7)	
	$(1 + 1)^{-1} \in \mathbb{Q}$	$Ax.$ 18.5.14(6, 8)	
	$0 < (1 + 1)^{-1}$	$Ax.$ 18.5.22(6, 5)	
1	$(q + r) \cdot (1 + 1)^{-1} \in \mathbb{Q}$		
			$Ax.$ 18.5.10($Ax.$ 18.5.4(1), 9)
1,2	$q + q < q + r$		
			$Ax.$ 18.5.19(1, 2), $Def.$ 18.4.1.4
1,2	$(1 + 1)^{-1} \cdot (q + q) < (1 + 1)^{-1} \cdot (q + r)$		
			$Ax.$ 18.5.21(1, 10, 12, 9)
1	$(1 + 1)^{-1} \cdot (q + q) = ((1 + 1)^{-1} \cdot (1 + 1)) \cdot q$		
		$Ax.$ 18.5.16(1, 6, 9), $Ax.$ 18.5.11(1, 6, 9), $Ax.$ 18.5.12(1, 6, 9)	
	$(1 + 1)^{-1} \cdot (1 + 1) = 1$		
			$Ax.$ 18.5.12(6, 9), $Ax.$ 18.5.15(6, 8)

$$\begin{array}{ll}
1 & 16 \ ((1+1)^{-1} \cdot (1+1)) \cdot q = q \\
& \hspace{15em} = E(15, Ax. \ 18.5.13(\wedge E1(1)), Ax. \ 18.5.12(1)) \\
1 & 17 \ (1+1)^{-1} \cdot (q+r) = (q+r) \cdot (1+1)^{-1} \quad Ax. \ 18.5.12(1, 9) \\
1,2 & 18 \ q < (q+r) \cdot (1+1)^{-1} \hspace{10em} = E(13, 14, 16, 17) \\
1,2 & 19 \ q+r < r+r \\
& \hspace{15em} Ax. \ 18.5.19(1, 2), Ax. \ 18.5.6(1), Def. \ 18.4.1.4 \\
1,2 & 20 \ (1+1)^{-1} \cdot (q+r) < (1+1)^{-1} \cdot (r+r) \\
& \hspace{15em} Ax. \ 18.5.21(1, 10, 19, 9) \\
1 & 21 \ (1+1)^{-1} \cdot (r+r) = ((1+1)^{-1} \cdot (1+1)) \cdot r \\
& \hspace{10em} Ax. \ 18.5.16(1, 6, 9), Ax. \ 18.5.11(1, 6, 9), Ax. \ 18.5.12(1, 6, 9) \\
1 & 22 \ ((1+1)^{-1} \cdot (1+1)) \cdot r = r \\
& \hspace{15em} = E(15, Ax. \ 18.5.13(\wedge E2(1)), Ax. \ 18.5.12(1)) \\
1,2 & 23 \ (q+r) \cdot (1+1)^{-1} < r \hspace{10em} = E(17, 20, 21, 22) \\
1,2 & 24 \ \exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < r) \\
& \hspace{15em} \exists I(\wedge I(11, \wedge I(18, 23)))
\end{array}$$

Theorem 18.6.1.3 (Archimedische Eigenschaft der rationalen Zahlen).

Mengen: q, n
Funktionensymbole: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists n \in \mathbb{N} q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \hspace{15em} A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \quad Ax. \ 18.5.28(1) \\
3 & 3 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \quad A \\
3 & 4 \ \exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b \hspace{10em} Ax. \ 18.5.30(3) \\
5 & 5 \ n \in \mathbb{N} \wedge a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b \hspace{10em} A \\
3 & 6 \ 0 < b \\
& \hspace{15em} \wedge E2(Ax. \ 18.5.29(\wedge E1(\wedge E2(3)))) \\
3 & 7 \ 0 < \iota_{\mathbb{Q}}(b) \\
& \hspace{15em} Ax. \ 18.5.27(3, 6), Ax. \ 18.5.24, Def. \ 18.2.3.5, Def. \ 18.4.1.4 \\
3 & 8 \ 0 < (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \\
& \hspace{15em} Ax. \ 18.5.22(Ax. \ 18.5.23(3), 7) \\
3,5 & 9 \ \iota_{\mathbb{Q}}(a) < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \\
& \hspace{15em} Ax. \ 18.5.27(3, \wedge E2(5)), Ax. \ 18.5.24, Def. \ 18.4.1.4 \\
3,5 & 10 \ \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(b) \hspace{10em} Ax. \ 18.5.26(3, 5) \\
3,5 & 11 \ \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \\
& \hspace{15em} Ax. \ 18.5.21(Ax. \ 18.5.23(3), Ax. \ 18.5.23(3, 5), 8, 9) \\
3,5 & 12 \ \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \\
& \hspace{15em} = E(10, Ax. \ 18.5.11, Ax. \ 18.5.12, Ax. \ 18.5.15(7), Ax. \ 18.5.13)
\end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
3,5 \ 13 \ q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & & \\
3,5 \ 14 \ \exists n \in \mathbb{N} \ q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \exists I(\wedge I(\wedge E1(5), 13)) & = E(\wedge E2(\wedge E2(3)), 11, 12) \\
1 \ 15 \ \exists n \in \mathbb{N} \ q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & & \exists E(2, 3, \exists E(4, 5, 14))
\end{array}$$